FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 - LẦN 1
ĐỀ SỐ 03	**MÔN: TOÁN 12** *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2}{x-1}$ là đường thẳng:

A. $y=2$. **B.** $y=1$. **C.** $x=1$. **D.** $y=0$.

Câu 2. [KID] Thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0;x=1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\left(0\le x\le 1\right)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x là:

A. $V=\dfrac{12\pi}{5}$. **B.** $V=\dfrac{12}{5}$. **C.** $V=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{12}$. **D.** $V=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 3. [KID] Cho hai biến cố A và B có xác suất $P\left(A\right)=0,4;P\left(B\right)=0,7;P\left(A\cap B\right)=0,3$. Xác suất $P\left(A|B\right)$ bằng:

A. $\dfrac{4}{7}$. **B.** $\dfrac{3}{7}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{7}{10}$.

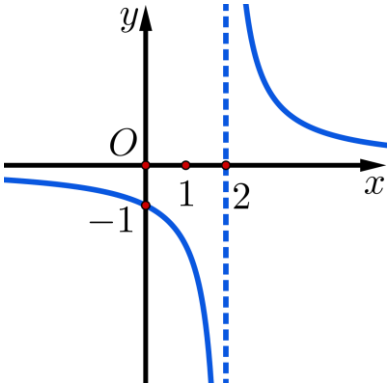
Câu 4. [KID] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d?

A. $M\left(2;-1;-3\right)$. **B.** $N\left(-2;1;3\right)$. **C.** $P\left(5;-2;1\right)$. **D.** $Q\left(-1;0;5\right)$.

Câu 5. [KID] Tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x^2-4}\ge 27$ chứa bao nhiêu số nguyên:

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

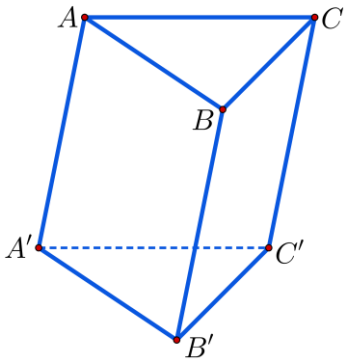
Câu 6. [KID] Cho hàm số $y=\dfrac{2}{cx+b}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ:



Giá trị của biểu thức $b+c$ bằng:

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 7. [KID] Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a};\overrightarrow{AB}=\vec{b};\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Khi đó $\overrightarrow{BC'}$ bằng:



A. $\overrightarrow{BC'}=-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

Câu 8. [KID] Theo thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 của một trường được kết quả như bảng sau:

Khoảng điểm	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$	$[8,5;9)$	$[9;9,5)$	$[9,5;10)$
Tần số	7	10	17	24	13	8	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

A. 1,1. **B.** 1. **C.** 1,2. **D.** 0,6.

Câu 9. [KID] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z=0$. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P) có phương trình là:

A. $x+2y+z+4=0$. **B.** $x+2y+z-1=0$. **C.** $x+2y-z-6=0$. **D.** $x+2y+z-4=0$.

Câu 10. [KID] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{2x+3}$ là:

A. $3\ln|2x+3|+C.$ **B.** $\dfrac{1}{3}\ln|2x+3|+C.$ **C.** $2\ln|2x+3|+C.$ **D.** $\dfrac{1}{2}\ln|2x+3|+C.$

Câu 11. [KID] Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;3)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;+\infty)$.

Câu 12. [KID] Một nhà sản xuất có hai máy sản xuất A và B. Máy A sản xuất 60% tổng số sản phẩm của nhà sản xuất. Tỷ lệ sản phẩm lỗi của máy sản xuất A là 5%, và tỷ lệ sản phẩm lỗi của máy B sản xuất là 10%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm từ nhà máy.

Biết rằng sản phẩm được chọn là một sản phẩm lỗi, xác suất để sản phẩm đó được sản xuất bởi máy A là bao nhiêu (làm tròn đến 3 chữ số thập phân)?

A. $\dfrac{3}{7}$. **B.** $\dfrac{4}{7}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{3}{5}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án I là $0,5$ và khả năng thắng thầu của dự án II là $0,6$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,4$.

Gọi A là biến cố: "Thắng thầu dự án I";

B là biến cố: "Thắng thầu dự án II".

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu dự án II biết công ty thắng thầu dự án I là $0,8$.

c) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án bằng $0,5$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án II biết công ty không thắng thầu dự án I là $0,2$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 2. [KID] Một doanh nghiệp sản xuất xe máy có hàm sản xuất là hàm Cobb - Douglas: $Q=\sqrt[3]{K^2L}$, trong đó, K và L lần lượt kí hiệu số đơn vị vốn tư bản và số đơn vị lao động mà doanh nghiệp thuê được, còn Q kí hiệu số xe máy sản xuất ra được. Giả sử giá thuê một đơn vị vốn tư bản là c_K, giá thuê một đơn vị lao động là c_L, ngoài chi phí thuê lao động và vốn tư bản, doanh nghiệp còn phải chịu một chi phí cố định là C_o. Khi đó, hàm số $F=c_K\cdot K+c_L\cdot L+C_o$ mô tả tổng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra, thường được gọi là hàm chi phí sản xuất. Năm 2025 có các hằng số $C_o=60$, $c_K=12$, $c_L=6$ và năm 2026 doanh nghiệp dự định sản xuất 2500 chiếc xe máy.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $L=\dfrac{2500^3}{K^2}$.

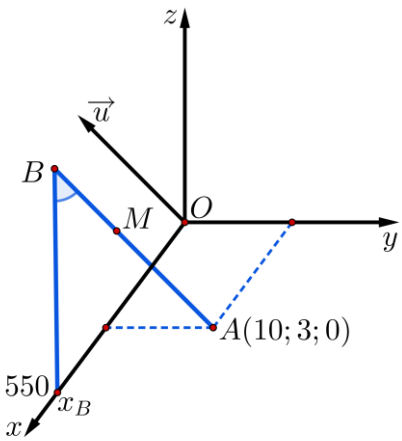
b) $F=12\cdot K+6\cdot\dfrac{2500^3}{K^2}+60$.

c) $F'(K)=12-6\cdot\dfrac{2500^3}{K^3}$.

d) Tổng chi phí tối thiểu doanh nghiệp chi ra để sản xuất 2500 chiếc xe máy là 45060 đơn vị vốn.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 3. [KID] Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(2;-2;1)$ với tốc độ là $5(m/s)$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) được mô hình hóa như các hình vẽ sau:



a) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B=550$. Khi đó quãng đường AB có độ dài bằng $810(m)$.

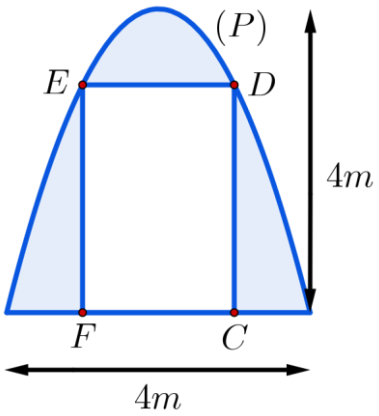
b) Đường cáp AB tạo với mặt (Oxy) một góc $22°$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

c) Phương trình chính tắc của đường cáp là $\frac{x-10}{2}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$.

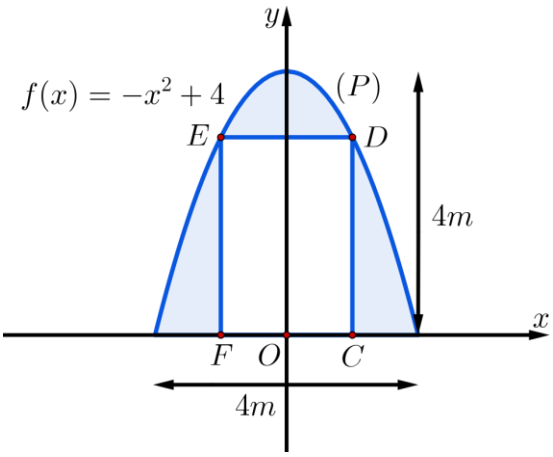
d) Giả sử sau t giây kể từ lúc xuất phát $(t\ge 0)$, cabin đến vị trí điểm M. Khi đó tọa độ của điểm M là $\left(\frac{10}{3}t+10;-\frac{10}{3}t+3;\frac{5}{3}t\right)$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 4. [KID] Một chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng $4m$ (Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1.000.000 đồng/ m^2.



a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy, như hình vẽ thì phương trình của đường cong (P) cánh cổng là $y=f(x)=-x^2+4$.



b) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chiều rộng của cửa là $CF=2\sqrt{2}m$.

c) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32-6\sqrt{2}}{3}\right)$ triệu đồng.

d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng) là 4.508.000 đồng.

	a	b	c	d
Đáp án				

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $AB=4, AC=5$, $AA'=6$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CB' bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

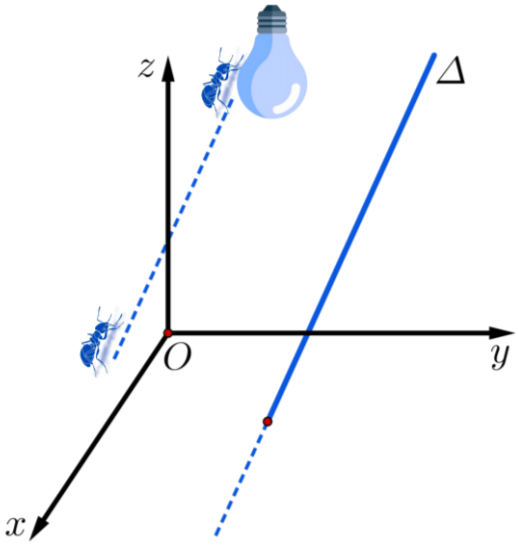
Đáp án

Câu 2. [KID] Sau khi xuất sắc giành danh hiệu FMVP (Finals Most Valuable Player) tại Chung kết Thế giới 2025 trong màu áo T1, xạ thủ Gumayusi đã tạo nên một cú sốc thị trường chuyển nhượng khi quyết định gia nhập Super Team HLE.

Tại trận khai mạc LCK, HLE đụng độ đội tuyển cũ T1. Đội hình ra sân của T1 gồm 5 tuyển thủ: trong đó có 4 người đồng đội cũ từng cùng Gumayusi vô địch thế giới (Doran, Oner, Faker, Keria) và 1 xạ thủ tân binh mới chiêu mộ - Peyz. Kết thúc trận đấu, Gumayusi tiến sang phía đội T1 và chọn ngẫu nhiên 2 tuyển thủ bất kỳ để ôm tạm biệt. Xác suất để cả 2 người được Gumayusi chọn đều là những người đồng đội cũ trong đội hình vô địch năm xưa (DOFGK) là bao nhiêu phần trăm?

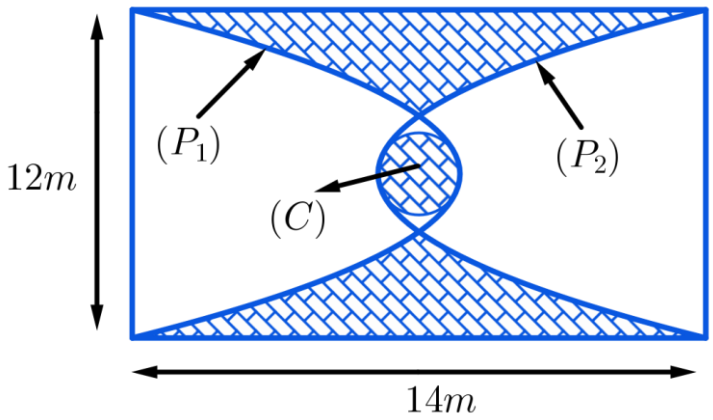
Đáp án

Câu 3. [KID] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, giả sử mặt đất trùng với mặt phẳng (Oxy). Một bóng đèn trang trí dạng khối cầu có tâm $I(-1;2;4)$ và bán kính R được treo cố định lên trần nhà. Một con kiến bò tùy ý trên bóng đèn và một con kiến khác bò tùy ý trên mặt đất, giả sử vectơ tạo bởi tọa độ vị trí của 2 con kiến luôn cùng phương với đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{2}$. Biết lúc 2 con kiến gần nhau nhất có khoảng cách bằng $\frac{57}{10}(m)$. Bán khối cầu có độ dài bao nhiêu cm?



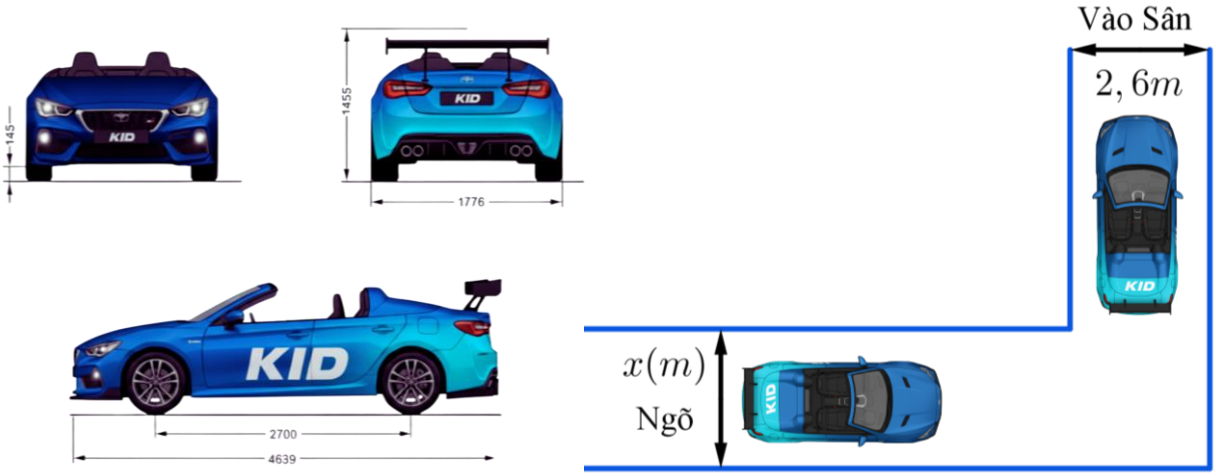
Đáp án

Câu 4. [KID] Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật kích thước $14m \times 12m$ như hình vẽ bên dưới; trong đó $(P_1),(P_2)$ là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, (C) là đường tròn có tâm trùng với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol tại chính các đỉnh của parabol đó (tham khảo hình vẽ). Chi phí cho phần lát gạch là 240 nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn (C) có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục).



Đáp án

Câu 5. [KID] Anh KID muốn mua một chiếc ô tô. Ngõ từ đường vào sân nhà anh KID hình chữ L.



Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng $x(m)$, đoạn đường thẳng vào sân chiều rộng $2,6(m)$. Biết kích thước xe ô tô như hình vẽ trên (đơn vị: milimet) và để ô tô đi qua an toàn thì chiều rộng và chiều dài tương ứng của đoạn đường phải lớn hơn kích thước thiết kế của ô tô một khoảng, cụ thể là $5m \times 1,9m$. Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô từ ngõ vào sân, anh KID coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là $5(m)$, chiều rộng $1,9(m)$. Chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên là $x = \frac{p}{q}(m)$ (với p,q là các số nguyên dương và $\frac{p}{q}$ là phân số tối giản) để ô tô của anh KID có thể đi vào được sân. Khi đó, giá trị của $10p+3q$ bằng bao nhiêu?

Đáp án

Câu 6. [KID] Trong một cuộc thi lập trình đối kháng, hai lập trình viên Nam và Tuấn đối mặt với một bài toán lập trình được đánh giá là rất khó. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên một trong hai người để giải trước. Do độ khó của bài toán, xác suất giải thành công của Nam trong điều kiện bình thường chỉ là 0,4. Tuy nhiên, nếu Tuấn giải trước và thất bại, Nam sẽ nắm bắt được một số hướng đi sai lầm và xác suất thành công của anh tăng lên thành 0,6. Nếu Tuấn thành công, xác suất của Nam không đổi. Ngược lại, nếu Nam giải trước và thất bại, Tuấn cũng sẽ rút ra được kinh nghiệm, và xác suất thành công của anh tăng thêm 0,2 so với mức bình thường. Nếu Nam thành công, xác suất của Tuấn không bị ảnh hưởng.

Biết rằng nếu lượt giải thứ hai là một lần thất bại, thì xác suất người giải đầu tiên là Nam bằng 0,6. Hãy tính xác suất giải thành công của Tuấn trong điều kiện bình thường (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án

--------HẾT--------